

**Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA)
Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode 2025-2029**

**Disusun oleh:
Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes**

Jakarta, Januari 2025

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era transformasi digital telah mengubah paradigma pelayanan kesehatan di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai pengelola sistem kesehatan nasional dituntut untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Implementasi sistem informasi kesehatan, seperti platform Satu Sehat, telemedisin, dan manajemen data rumah sakit, membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi teknis di bidang teknologi informasi.

Namun, masih terdapat kesenjangan kompetensi di kalangan ASN Kemenkes dalam mengelola perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, serta keamanan siber. Selain itu, pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi berbasis komputer, seperti analitik data kesehatan dan komputasi awan, memerlukan keterampilan khusus yang belum sepenuhnya dikuasai oleh banyak ASN. Tanpa peningkatan kapasitas ini, risiko seperti gangguan sistem, kebocoran data pasien, dan inefisiensi operasional dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Oleh karena itu, pelatihan pranata komputer dan sistem teknologi berbasis komputer menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan pranata komputer akan membekali ASN dengan kemampuan mengelola infrastruktur teknologi informasi, sedangkan pelatihan sistem teknologi berbasis komputer akan meningkatkan kapasitas dalam merancang dan mengoperasikan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Dengan adanya pelatihan ini, ASN Kemenkes diharapkan mampu mendukung transformasi digital sektor kesehatan, meningkatkan keamanan data, dan mengoptimalkan pelayanan publik. Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif, sekaligus mendukung visi Kemenkes dalam mewujudkan sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Tujuan dan Sasaran TNA

Tujuan: Mengidentifikasi kebutuhan dan merancang pelatihan jangka panjang.

Sasaran:

1. Menentukan kebutuhan berdasarkan tugas dan tren.
2. Memberikan rekomendasi pelaksanaan.

C. Metode TNA

Pendekatan deskriptif dengan data usulan dari unit pembina jabatan fungsional, pemetaan tugas, dan analisis tren teknologi hingga 2029.

D. Pengolahan Data dan Analisa Data

Data diolah melalui klasifikasi tugas, proyeksi kebutuhan, dan analisis kualitatif tren regulasi.

E. Anggaran

Anggaran TNA bersumber dari anggaran DIPA Kementerian Kesehatan.

BAB II

Hasil Pelaksanaan TNA

A. Data Pranata Komputer

Jumlah eksisting pejabat pranata komputer di Kementerian Kesehatan tahun 2024 saat ini adalah sebanyak 497, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenjang	Jumlah
1.	Pranata Komputer Ahli Madya	6
2.	Pranata Komputer Ahli Muda	83
3.	Pranata Komputer Ahli Pertama	255
4.	Pranata Komputer Penyelia	2
5.	Pranata Komputer Mahir	40
6.	Pranata Komputer Terampil	111
	Total	497

Selain itu, pada seleksi CPNS Kemenkes tahun 2024, tersedia formasi pranata komputer sebanyak 215, dengan rincian Pranata Komputer Ahli 110, dan Pranata Komputer Terampil 105. Sehingga perkiraan jumlah Pranata Komputer di Kemenkes pada tahun 2025 adalah sebanyak 712. Prakom tersebut memiliki tugas dan fungsi meliputi tim administrasi, analisis data, keamanan informasi, pengelola basis data, sistem informasi, jaringan, dan manajemen TI.

B. Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan analisis dokumen, wawancara, dan kuesioner, berikut adalah temuan utama:

1. Kesenjangan Kompetensi
 - a. Keamanan Informasi: Kebutuhan mendesak untuk pelatihan penetration testing, incident handling, dan manajemen insiden siber (ISO 27035, CISM).
 - b. Database: Keterbatasan dalam pengoperasian tools Python untuk pengolahan data kesehatan.
 - c. Sistem Informasi: Kebutuhan pelatihan Google Cloud, Golang, Enterprise Architecture, dan Flutter untuk pengembangan aplikasi.
 - d. Jaringan dan Data Center: Kurangnya kompetensi dalam VMware, CompTIA, dan pengelolaan data center berstandar tinggi.
2. Pengelola Jaringan Komputer:

Keterbatasan dalam penerapan Network Access Control (NAC) dan pengelolaan teknologi WiFi 6.0.
3. Jabatan Fungsional

Berdasarkan jumlah Pranata Komputer perjenjang dan tren kenaikan jenjang jabatan fungsional pranata komputer dari unit pembina fungsional prakom, diklat pranata komputer menjadi prioritas untuk diselenggarakan.
4. Pelatihan Kekhususan

Mengacu pada transformasi sistem kesehatan pilar ke 6, yaitu Transformasi teknologi kesehatan dan Transformasi internal untuk meningkatkan kompetensi ASN Kemenkes dalam bidang digital didapat kebutuhan skill yang harus dimiliki prakom sebagai berikut:

 - a. TI Dasar

- b. Artificial Intelligence (AI)
- c. Analitik data,
- d. keamanan siber.
- e. Cloud
- f. Internet of Things (IoT)

5. Prioritas Pelatihan

Berdasarkan matriks prioritas, pelatihan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Prioritas Tinggi (Mendukung Indikator Kinerja Utama):
 - 1) Diklat Mandatory Pranata Komputer (mendukung tata kelola SDM dan kepatuhan regulasi).
 - 2) Pelatihan Keamanan Informasi (mendukung keamanan sistem informasi kesehatan).
 - 3) Pelatihan Sistem Informasi dan Database (mendukung integrasi data kesehatan).
- b. Prioritas Sedang (Mendukung Efisiensi Operasional):
 - 1) Pelatihan Jaringan dan Data Center (mendukung infrastruktur TI).
 - 2) Pelatihan Administrasi dan IT Management (mendukung manajemen internal).
- c. Prioritas Rendah (Mendukung Komunikasi dan Inovasi):
 - Pelatihan Grafis dan Public Speaking (mendukung komunikasi visual dan presentasi).
- d. Jadwal Pelatihan

1) Pelatihan Mandatory Fungsional

No	Jenjang	2025	2026	2027	2028	2029
1	Keahlian	80	80	80	80	80
2	Keterampilan	40	40	40	40	40
	Jumlah	120	120	120	120	120

2) Pelatihan Teknis lainnya

Pelatihan teknis lainnya dapat diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas dalam mendukung transformasi sistem kesehatan. Selain itu, perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan proyeksi tren teknologi tahun 2025-2029.

BAB III

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. Pranata komputer membutuhkan pelatihan komprehensif untuk mengatasi kesenjangan kompetensi di bidang teknis (keamanan informasi, database, sistem informasi, jaringan) dan manajerial (administrasi, IT management).
2. Pelatihan mandatory untuk dan Pranata Komputer bersifat mendesak untuk memenuhi regulasi dan mendukung kenaikan jenjang.
3. Peningkatan kapasitas pengelola jaringan komputer diperlukan untuk memperkuat keamanan dan efisiensi infrastruktur TI.

B. Rekomendasi

1. Pelaksanaan Pelatihan Prioritas Tinggi:

- a. Segera menyelenggarakan Diklat Mandatori Pranata Komputer bekerja sama dengan P2KASN, Bapelkes Cikarang dan BPS.
- b. Mengutamakan pelatihan keamanan informasi (Junior Mobile Pentester, ISO 27035, CISM) untuk mendukung keamanan sistem informasi kesehatan.
- c. Melaksanakan pelatihan sistem informasi (Google Cloud, Golang, Flutter) dan database (Python) untuk mendukung integrasi data.

2. Strategi Pelaksanaan:

- a. Mengadopsi metode pelatihan hybrid (klasikal dan daring) untuk meningkatkan aksesibilitas.
- b. Bapelkes Cikarang sebagai UPT Pelatihan yang ditugaskan untuk penyelenggaraan pelatihan bagi Prakom dapat bekerjasama dengan BPS dan mitra lainnya untuk mengembangkan pembelajaran teknologi berbasis komputer yang memiliki kekhasan dalam bidang kesehatan.
- c. Menggunakan metode yang dapat memperluas cakupan peserta seperti webinar, MOOC, serta komunitas belajar.
- d. Mengintegrasikan evaluasi pasca-pelatihan untuk mengukur dampak terhadap indikator kinerja.
- e. Mengingat keterbatasan anggaran, jumlah peserta pelatihan tiap kompetensi disesuaikan dengan anggaran yang ada dan dilaksanakan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai renstra yang sedang disusun.

3. Pemantauan dan Evaluasi:

- a. Membentuk tim pemantau untuk memastikan pelatihan berjalan sesuai jadwal dan anggaran.
- b. Menyusun laporan evaluasi pelatihan untuk menjadi masukan perencanaan tahun berikutnya.